

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática.

Ano 2. n.25. Março/95

Editores: Carloman e Wilson

Editoração e Impressão: Núcleo de Editoração Gráfica - NUEG

Endereço: Av. Universitária, s/n - Campus Universitário

CEP 44031-460 - Feira de Santana-BA.

Fone: (075) 224.1521 - Fax: (075) 224.2284

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

Editorial

O *Pergunte que o NEMOC responde* é de autoria do Professor Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Pergunta. Carlos A. M. Fonseca, de Salvador, indaga: (a) *qual a razão do horário de verão* e (b) *por que a divisão por zero é proibida em Matemática*.

R. A decretação do horário de verão tem por finalidade fazer as pessoas dormirem nas horas de maior escuridão e, conseqüentemente gastarem menos energia elétrica. Considerando que o ponto de maior escuridão se verifica à meia noite, então, é fácil concluir, exemplificando, que o intervalo de 4 horas mais escuro de um dia deve ser simétrico em relação a esse ponto, isto é, das 22 horas (10 da noite) às 2 horas da manhã; da mesma forma, o intervalo de 6 horas mais escuro de um dia deve ser das 21 horas às 3 horas da manhã; observe que o número de horas de cada intervalo citado é repartido igualmente em relação à meia noite, isto é, existe uma simetria em relação ao ponto mais escuro do dia (meia noite). Podemos concluir, portanto, que os intervalos mais escuros devem apresentar seus pontos distribuídos simetricamente em relação à meia noite. Geralmente, isto é, em média, as pessoas dormem oito horas diárias, das 22 horas às 6 da manhã; ora, este intervalo não goza da simetria mencionada acima e por isso, não abrange o período de 8 horas mais escuro do dia com a conseqüente economia de energia elétrica desejada. O intervalo de 8 horas mais escuro é aquele que vai das 20 horas (8 da noite) às 4 da manhã e seria o mais compatível com o decreto do horário de verão. Veja como este intervalo (das 20 horas às 4 da manhã) tem seus pontos simetricamente distribuídos levando em conta o ponto de maior escuridão que é a meia noite: temos 4 horas antes da meia noite e outras 4 depois de meia noite e, por isso, dizemos que ele é simétrico em relação à meia noite. O conhecimento de que este intervalo abrange as oito horas mais escuras do dia parece ser levado em conta pelos animais que dormem durante a noite... Com o horário de verão acontece o seguinte: as pessoas - que constituem a maioria da população - que dormem das 22 horas às 6 da manhã passam, agora, a dormir das 21 horas às 5 da manhã; como este intervalo é mais simétrico em relação à meia noite, do que aquele, então,

ele abrange mais horas escuras do que o outro (das 22 às 6) e, conseqüentemente, passamos mais horas escuras dormindo, o que resulta finalmente em economia de energia elétrica. Uma última observação: nos lugares mais afastados do equador terrestre, no verão, as noites são mais curtas e os dias são mais longos. É nestes lugares que o horário de verão é aplicado com mais proveito e as luas de mel dos jovens casais podem ser menos proveitosas....

Para responder o item (b) de sua pergunta vamos discutir o seguinte: suponha que estamos trabalhando com o conjunto dos números inteiros, o conjunto $\mathbb{Z}$, isto é, os números ... $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$ (as reticências significam que não existem nem o menor número inteiro nem o maior número inteiro); em $\mathbb{Z}$, as operações de adição, subtração e multiplicação possuem duas características, isto é, seus resultados são *números inteiros e únicos*. Exemplificando: (i) $2 + 3 = 5$, (ii) $3 - 7 = -4$ e não 8, (iii) $4 \cdot 7 = 28$ e não outro número. Estas três operações efetuadas em $\mathbb{Z}$ conduzem sempre a um resultado por *um único* número inteiro. Ora, a Matemática tem *horror* às exceções e, para evitá-las, não admite a divisão por zero, pois esta pode conduzir a *dois resultados excepcionais*: ou não existe nenhum número inteiro como resultado ou há infinitos desses números. Sejam dois números inteiros a e d e o seu quociente q definido da seguinte maneira: $a = dq$; exemplificando $a = 15$ e $d = 3$, então, $q = 5$; veja como o q existe e é único dentro de $\mathbb{Z}$. Agora, vejamos o que acontece quando $d = 0$; temos dois casos a considerar, (i) $a \neq 0$ e (ii) $a = 0$. No caso (i) vem $a = 0 \cdot q$; como qualquer número multiplicado por zero é zero e $a \neq 0$, então no caso (i) não existe *nenhum* q que satisfaça esta equação; no caso (ii), quando $a = 0$, vem $0 = 0 \cdot q$ e, então, *qualquer* q satisfaz esta equação. Existe, na História da Ciência, um caso bastante curioso ligado à divisão por zero e diz respeito justamente a um dos maiores sábios deste século. Ao trabalhar em cima das equações da gravitação, formuladas por ele mesmo, este grande sábio não levou em conta que uma das grandes expressões do denominador, sob certas circuns-

tâncias, poderia ser zero e, assim, no processo de simplificação, introduziu uma constante cosmológica, concluindo por confirmar uma velha crença sua, qual seja, a de que o Universo era estático. Ao estudar a cosmologia (estudo, em larga escala, da estrutura e da evolução do Universo) de Einstein, o matemático russo Alexander Friedmann (1888-1925), em 1922 descobriu o engano de Einstein e, conseqüentemente, concluiu por uma teoria evolutiva do universo. Dentro do modelo de Friedmann há três universos possíveis, caracterizando-se cada um deles por um tipo de curvatura diferente. O primeiro apresenta curvatura positiva (geometria de Riemann), o segundo apresenta uma curvatura negativa (geometria de Lobachevski) de expansão permanente e, finalmente um terceiro universo fundamentado na geometria de Euclides, um universo plano que se expande permanentemente. A correção dos modelos citados está ligada à densidade média da matéria do Universo e, como ainda estamos incertos quanto a isto, não podemos conhecer o futuro do nosso Universo, isto é, não podemos assegurar que ele se expande até um determinado raio para colapsar de novo sobre si mesmo ou que se expande para sempre. Veja bem como a divisão por zero levou A. Einstein a perder soluções interessantes e que estão na base da moderna cosmologia; isto fez com que este eminente sábio confessasse ao físico Gamow: *A introdução do termo cosmológico foi a maior besteira de minha vida.*

* * * * *

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Números atrasados - envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro

semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

No próximo número, as respostas para:

- *Qual a definição de ângulo?*
- *Qual a diferença entre ângulos consecutivos e ângulos adjacentes?*
- *A expresssão $1/12$ deve ser lida: um doze avos ou um doze avo?*
- *Zero escrito à esquerda de um número não altera este número?*
- *Quando escrevemos $A = B$, o que queremos, realmente, dizer com isto?*

Aguardem!

SELO

IMPRESSO